

Lösung 3

Die Firma "jogging-scout" hat das offizielle Internet-Netz 203.219.66.0 aus dem klassischen A-, B- oder C-Bereich. Sie arbeitet nach den Regeln der RFC 1878.

Die Firma hat folgende Niederlassungen:

- | | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|
| • Standort A mit 10 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 16 |
| • Standort B mit 90 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 128 |
| • Standort C mit 25 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 32 |
| • Standort D mit 9 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 16 |
| • Standort E mit 28 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 32 |
| • Standort F mit 12 Mitarbeitern | → nächste Zweierpotenz: | 16 |

Jede Niederlassung soll ein eigenes Subnetz erhalten. Jeder Mitarbeiter soll einen eigenen PC mit eigener IP-Adresse erhalten.

Nehmen Sie eine entsprechende Aufteilung des Netzes in Unternetze vor. Die Unternetze sollen so klein wie möglich sein.

Bei der Aufteilung sollen die großen Unternetze zuerst angeordnet werden, dann absteigend die kleineren dann die noch kleineren usw.

Zeichnen Sie Ihre Aufteilung in das folgende Schema ein.

Adressraum

Standort B 128 Adressen	von 203.219.66.0 / 25 bis 203.219.66.127 / 25
Standort E 32 Adressen	von 203.219.66.128 / 27 bis 203.219.66.159 / 27
Standort C 32 Adressen	von 203.219.66.160 / 27 bis 203.219.66.191 / 27
Standort F 16 Adressen	von 203.219.66.192 / 28 bis 203.219.66.207 / 28
Standort A 16 Adressen	von 203.219.66.208 / 28 bis 203.219.66.223 / 28
Standort D 16 Adressen	von 203.219.66.224 / 28 bis 203.219.66.239 / 28
unbenutzt 16 Adressen	von 203.219.66.240 / 28 bis 203.219.66.255 / 28

Notieren Sie für jedes Subnetz in dezimaler Schreibweise folgende Angaben:

- Maximale Anzahl der Hosts
- Subnet-Mask
- Netz-Adresse
- kleinste Host-Adresse
- größte Host-Adresse
- Broadcast-Adresse

Standort B	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		126
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.10000000	255.255.255.128
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.00000000	203.219.66.0/25
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.00000001	203.219.66.1/25
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.01111110	203.219.66.126/25
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.01111111	203.219.66.127/25

Standort E	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		30
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.10000000	203.219.66.128/27
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.10000001	203.219.66.129/27
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.10011110	203.219.66.158/27
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.10011111	203.219.66.159/27

Standort C	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		30
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.10100000	203.219.66.160/27
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.10100001	203.219.66.161/27
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.10111110	203.219.66.190/27
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.10111111	203.219.66.191/27

Standort F	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		14
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.11000000	203.219.66.192/28
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.11000001	203.219.66.193/28
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.11001110	203.219.66.206/28
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.11001111	203.219.66.207/28

Standort A	binär	Dezimal
Max. Host-Anz.		14
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.11010000	203.219.66.208/28
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.11010001	203.219.66.209/28
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.11011110	203.219.66.222/28
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.11011111	203.219.66.223/28

Standort D	binär	dezimal
Max. Host-Anz.		14
Subnet-Mask	11111111.11111111.11111111.11110000	255.255.255.240
Netz-Adresse	11001011.11011011.01000010.11100000	203.219.66.224/28
kleinste Host-Ad.	11001011.11011011.01000010.11100001	203.219.66.225/28
größte Host-Adr.	11001011.11011011.01000010.11101110	203.219.66.238/28
Broadcast-Adr.	11001011.11011011.01000010.11101111	203.219.66.239/28